



Lucas Daniel da Silva Araujo – RA: 825115501

Resumo – Disciplina Sistemas Automatizados

2026/1

Tipos de Sensores III – Sensores de Nível (II)

São Paulo

2026

Sensores de nível

Segundo Thomazini e Albuquerque (2020) sensores de nível são dispositivos utilizados para medir ou monitorar a quantidade de um material presente dentro de um recipiente, seja ele um tanque, um reservatório ou silo, eles conseguem detectar o nível de líquidos ou grãos indicando se o material esta ou não em um determinado ponto. São muito utilizados para controlar o abastecimento ou evitar transbordamentos e por esse motivo usam tecnologias variadas para chegar nesse propósito, podendo utilizar da pressão, capacitância ou ate do contato direto com o material para fazer a medição.

E é pensando nessa variedade se sensores de nível que iremos nos aprofundar em como alguns tipos funcionam e suas aplicações diretas, dissertaremos sobre diversos tipos e como os mesmos são utilizados e em qual contexto são mais uteis para determinadas medições e controles.

Para iniciar temos os do tipo radar que funcionam utilizando das propagações de ondas onde geram um sinal de radar polarizado que colide com um objeto e esse mesmo sinal volta para o ponto de origem como se fosse uma espécie de eco. Para essa categoria de sensores temos os do tipo TDR (reflectometria no domínio do tempo) que funciona com ondas eletromagnéticas que são guiadas por hastes podendo serem utilizados para medir algum líquido existente e até para medir algum sólido. (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2020).

Os do tipo radiativos segundo Calvetti (2026), como o próprio nome sugere se utilizam de algum material radioativo para fazer a medição do nível, se utilizam de um material radiativo que pode ser o cézio por exemplo e também de um detector de radiação que são instalados em lados opostos do tanque para fazer a medição. Por ser tratar de radiação funciona sem contato direto com o objeto, as partículas conseguem atravessar as paredes do silo e chegar ate o medidor que indica o nível e é justamente por possuir essa vantagem que são muito usados para medir matérias corrosivos, tóxicos ou de qualquer outro grau de grande periculosidade.

Já os do tipo célula de carga também conhecidos como strain-gages são transdutores que conseguem captar as variações resistivas de resistores submetidos à uma carga medida, ou seja, atuam como uma balança que quando é aplicada uma pressão sobre a sua superfície gera uma deformação que consegue ser medida e transformada em sinal elétrico (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2020).

Segundo Thomazini e Albuquerque (2020) também temos os do tipo ultrassônico que funcionam com base na reflexão de ondas sonoras onde quando temos um meio que consegue absorver essas ondas uma pequena parte é perdida porém o restante da onda

é refletida e é justamente essa reflexão que é medida. Ou seja, o tempo do instante que o sinal é emitido e o instante em que é recebido de volta se torna mensurável possibilitando fazer o cálculo da posição de nível, esse tipo é muito empregado em situações onde é necessário não haver contato entre o elemento e o líquido do processo.

Temos também os do tipo fotoelétrico que funcionam com base em uma fonte de luz, um prisma e uma célula fotoelétrica onde dependendo do nível do líquido a luz pode ser refletida no prisma para a célula ou refratada e a célula acaba não sendo iluminação possibilitando saber a posição do nível. Temos também os do tipo pás rotativas que de modo simples é um conjunto de pás que são acionadas por um eixo ligadas a um motor onde quando essas pás giram o sistema não é acionado e quando encontram resistência se gera torque que consegue casuar torção acionado o sistema (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2020).

Também temos os do tipo diafragma que o seu uso se dá para produtos sólidos, onde quando um sólido pressiona o diafragma instalado na parede do silo essa pressão movimenta o mesmo que aciona um contato indicando que o nível foi atingido. Temos também o do tipo borbulhamento que funciona com base em um minicompressor que injeta ar em um tubo até o fundo do líquido medido onde essa pressão necessária para mover o ar sai em forma de bolhas que possibilita determinar a altura da coluna que por sua vez determina o nível em questão.

Segundo Thomazini e Albuquerque (2020), temos o do tipo onda guiada que opera segundo o princípio de Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR), onde envia pulsos de radiofrequência por uma sonda inserida no tanque e quando esse pulso encontra o material é refletido e esse tempo de retorno que é usado para calcular o nível. Por fim o do tipo espectroscopia de impedância funciona medindo a resposta elétrica de um material quando sinais em diferentes frequências são usados, é por meio dessas variações que se consegue identificar ou monitorar o nível em si.

Referências

- CALVETTI, Robson. TP04 – **Tipos de sensores (II)**. Slide de aula. Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2026.
- THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Braga de. **Sensores industriais**. 9. ed. Rio de Janeiro: Érica, 2020. E-book. p.56. Disponível em: < <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536533247/>>. Acesso em: 28 mar. 2026.